



院士观点

集成电路发展哲理 (根据录音整理)

Explore Philosophy of IC Development

■ 许居衍 中国电子科技集团第58研究所 中国工程院院士



半导体技术极其丰富多彩,身陷其景,会有“不识庐山真面目,只缘身在此山中”的感触。为此,既要“近赏细微”,又要“临空浏览”,以期从中领悟到一些哲理。

本演讲根据半导体技术“由简入繁”、又“化繁为简”的螺旋式发展史事,探讨主流半导体技术的发展哲理,供大家参考讨论。

发展历程

根据IC Knowledge的归纳^[1],可以把集成电路(IC)的发展历程划分为四个阶段:即奠定基础、激情创新、昂首阔步和走向成熟,每阶段大约20年。

“奠定基础”发生于上世纪四五十年代,此阶段发明或提出了晶体管、集成电路、平面工艺以及Si材料、CMOS等涉及器件“物理基础”、“基本结构”、“制造工艺”和“集成方法”等一系列基础技术和方法。

“激情创新”发生于上世纪六七十年代,主要是产业技术扩散阶段。诞生了EPROM、DSP、DRAM、MPU等。当时有两个非常重要的发现,一个是等比例缩小,推动器件小

型化;另一个是摩尔定律,推动器件集成化;这两个堪称是半导体技术的发展引擎。这时候制造装备(可视为晶圆制造的“基因”)业开始兴起,设计工具也涌现了出来。

“昂首阔步”发生于上世纪八九十年代,在此之前,大方向都已经定了,这时晶圆尺寸、集成规模、产业规模…等等只是顺延扩大,而产业技术则按“路线图”发展,即在已知规律下推测未来的发展,是一种逻辑的延伸。这里要指出的是,虽然第一代CMOS DRAM是在1983~1984年间推出的,但是CMOS早在奠定基础阶段就已经“发明”了。

“走向成熟”阶段大致从2000年开始到CMOS技术的“终结”。近年来,在认识上大多共识到硅技术寿命大约在2020年前;而在实践中则从“拜速度论”向“应用为王”思路转移,发生了一些重大事件,例如出现了“双核年”,Fabless(无生产线的公司)模式由怀疑到肯定并成为产业亮点等等。

发展哲理

从发展的前两个历程,我们可以看到IC产业“确定了器件缩小(等缩

比)、集成做大(摩尔定律)两大引擎,即如何做到又小又好!”而后两个历程则“全部基于冯·诺依曼范式和固体能带论”,“抬头拉车”,阔步向前,“即如何化繁为简,做得规则、标准!”

因此,从纯产业技术这个角度看,我们可以把这个产业的“发展哲理”归纳为:“小”就是美(目标),崇尚“简约”(使命),倚重“左脑”(思路)三大特点。

“小”就是美

可从机制、性能、成本、功能、融合等五个角度来看。机制是比例缩小,体现了“小(尺寸)与大(规模)螺旋式前进,低(价格)与高(性能)辩证统一”。成本无论从每MIPS成本,或每个晶体管的成本看,都在大幅度下降。芯片功能越来越丰富,尤其是现在的移动多功能装置,具有通信以外、越来越多的功能。融合的前景巨大,现在是硬件与软件融合,今后将是产业的融合。

崇尚“简约”

体现在材料、结构、制程、设计和应用五个方面。大自然恩赐了人类一种奇异的材料,它既便宜又丰富,既简单又复杂。在MOS结构中,



“两点一线”构成了一个有源器件,并兼具“低进高出”的优异特性;而CMOS结构则具有“功”尽其用,“耗”节其尽的特点。制程采用基于平台的“印刷”。产品则是基于平台的设计,即把数以万计的以“实”元件为基础的系统设计,简化为按某些约束条件下的“虚”元件的“即插即用”“堆积”。应用方面,由于IC集成的深度、广度与成熟度的演进,使得终端产品和应用本身都大大地“简约化”了,例如手机集成度越来越高,并把“方案”都“集成”进去,不仅仅做手机简单一出现了“山寨”现象,而且使用也“傻瓜”化了。

倚重“左脑”

左脑负责理性推理,属于普通脑;右脑负责感性跳跃,是天才脑。IC发展倚重的是“左脑”,按照逻辑推理思路发展,可以体现在核心结构、核心工具和核心应用(计算模式)三部分。核心结构就是如何把晶体管的特征尺寸做小,原来认为32nm是一个坎,但IBM在22nm时仍然采用传统的平面栅结构;而把晶体管尺寸缩小的核心工具(图形转移工具)依然依赖于光学方法,遵循简单的瑞利公式;至于核心应用则涉及到计算模式问题,由于冯·诺依曼范式积累了太多的人类知识,不会被轻易抛弃,所以一

定会继续延用。

当然,技术革新仍然没有停止,只是这些革新都是在原有“基本模式”中的螺旋前进。例如核心结构没有突破MOS结构,过去是金属铝栅,现在是金属钨栅,是一种在原有模式上的螺旋式上升。其他也类似,都是基于旧原理上的逻辑延伸和传承更新。

几点启示

●从发展哲理中看成功的诀窍。即基于最普通的材料、最完美的匹配;采用最巧妙的“缩扩”实现了最辩证的技术与经济“轮回”。

●从发展哲理中思考颠覆性突破。Si-CMOS由于本身的物理限制,当它在缩小进程中变得愈来愈繁而又不能“化简”时,就意味着基于CMOS结构在逻辑上不能延伸了,这时就要发挥天才脑(右脑)的作用,寻找颠覆性突破。但是,目前已涌现的“新兴器件”既不成熟又难与Si-CMOS性/价全面匹敌,短时期内还看不到全面替代Si-CMOS的可能,而冯·诺依曼范式也仍将主导SoC设计,这就是说,我们现在还要尽力延伸并充分运用硅技术。主要体现在下面两点。

第一,嵌入设计成为延伸创新主流。长期以来,设计业的增速是整个

IDM(集成设备制造商)的4倍,整个半导体业的3倍。即使在半导体业非常萧条时期,设计业仍然是正增长,这就使得Fabless成了2008年半导体产业的最大亮点,有3家Fabless公司进入了半导体的前20名,高通则进入了前8名。

几年前有人认为,CPU和DSP作为一个标准产品将要死亡,而实际上从数量上看,CPU和DSP等通用产品确实比嵌入式芯片的数量少得非常多。因此有人大胆预测,到2028年,整个半导体市场规模将达到1万亿美元,其中绝大部分的芯片将用于嵌入式系统。

第二,“嵌入”应用离不开SiP/3D封装。就电子装置小型化而言,包括我们现在的手机,IC/SoC只占整个体积的很小一部分,其他的大多数零件(如传感器件、光学元件等)的小型化都要靠封装来解决。因此,2005年国际半导体技术发展路线图提出了在“More Moore(延伸摩尔定律)”的同时,要关注“More than Moore(超越摩尔定律)”即SiP(系统封装)/3D(三维封装)的发展。

小结

硅技术将在延伸中寻找突破;现在,我们正面临着“More than Moore”时代;在这个时代里,要把“More Moore”和“More than Moore”的价值体现出来,设计创新就成为关键的关键。**EW**注:本文源自“嵌入式系统联谊会集成电路主题研讨会”的发言(2009年3月)。

参考文献:

[1] History of the integrated circuit[R/OL].<http://www.icknowledge.com/history.html>

风河实施合作伙伴认证计划 领先网络与电信厂商率先支持

风河系统公司(Wind River)启动风河合作伙伴认证计划,首批合作伙伴包括6WIND、Continuous Computing、GoAhead Software、Oracle、RADVISION和Tail-f Systems等网络与电信市场厂商。风河将为合作伙伴提

供基于风河操作系统(VxWorks和Wind River Linux)的认证解决方案,以及面向网络与电信设备供应商的关键技术,包括嵌入式数据库、高可靠性中间件、网络通讯协议和管理软件等。**EW**